2026年12月期第3四半期 決算説明資料



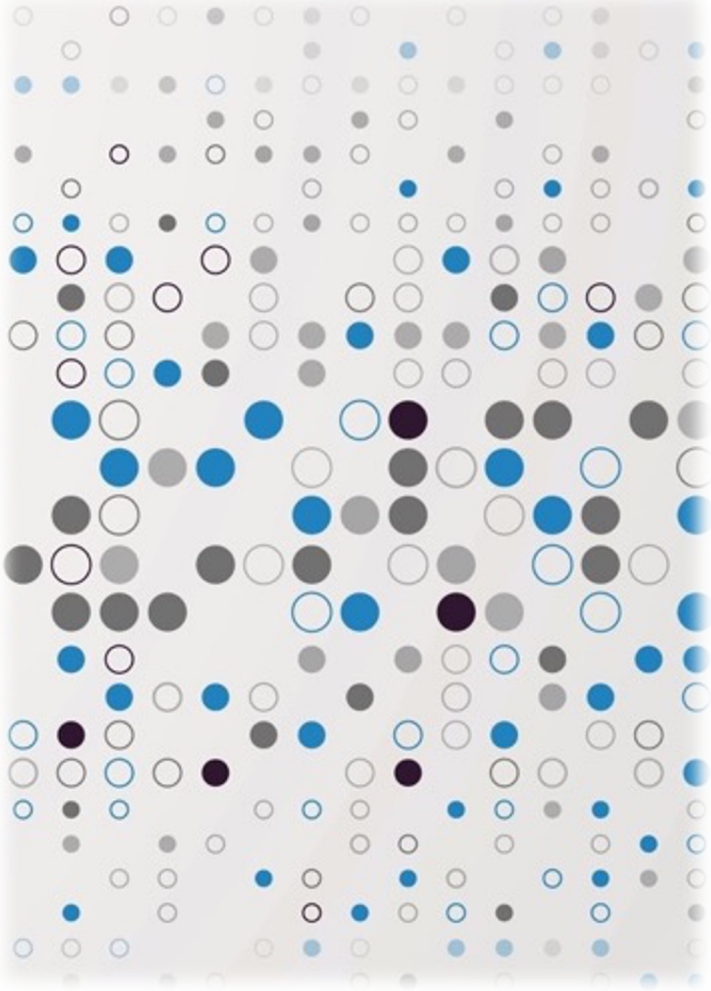
株式会社モダリス
証券コード：4883

2026年11月12日

- 本資料は、関連情報のご案内のみを目的として当社が作成したものであり、日本国、米国またはそれ以外の一切の法域における有価証券の取得勧誘または売付け勧誘等を構成するものではありません。米国、日本国またはそれ以外の一切の法域において、適用法令に基づく登録もしくは届出またはこれらの免除を受けずに、当社の有価証券の募集または販売を行うことはできません。
- 本資料に記載されている情報は、現時点の経済、規制、市場等の状況を前提としていますが、その真実性、正確性または完全性について、当社は何ら表明または保証するものではありません。本資料に記載された情報は、事前に通知することなく変更されることがあります。本資料及びその記載内容について、当社の書面による事前の同意なしに、何人も、他の目的で公開または利用することはできません。本資料に記載された将来の業績に関する記述は、将来情報です。将来情報には、「信じる」、「予期する」、「計画する」、「戦略をもつ」、「期待する」、「予想する」、「予測する」または「可能性がある」というような表現及び将来の事業活動、業績、出来事や状況を説明するその他類似した表現を含みます（これらに限定されるものではありません）。将来情報は、現在入手可能な情報をもとにした当社の経営陣の判断に基づいています。そのため、これらの将来情報は、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の業績は将来情報に明示または黙示されたものとは大幅に異なる場合があります。したがって、将来情報に全面的に依拠することのないようご注意ください。
- 本資料の作成にあたり、当社は当社が入手可能なあらゆる情報の真実性、正確性や完全性に依拠し、前提としています。当社はかかる情報の真実性、正確性あるいは完全性について独自の検証を行っておらず、その真実性、正確性あるいは完全性について、当社は何ら表明及び保証するものではありません。
- 事業計画に変更があった場合には変更を行う場合があります。

Copyright and proprietary to Modalis

0. 企業概要



Copyright and proprietary to Modalis

会社概要 (2026年9月末現在)

MODALIS

Every Life Deserves Attention
全ての命に光を

会社名	株式会社モダリス（証券コード: 4883）
設立	2016年1月
代表者	代表取締役CEO　森田 晴彦
会社所在地	東京都中央区日本橋本町3-11-5 日本橋ライフサイエンスビル2　7F
米国法人	Modalis Therapeutics Inc. (43 Foundry Avenue, Waltham, Massachusetts)
資本金	1,159 百万円
発行済株式数	113,634,098株
従業員数	17名（連結、うちPh.D. 8名） （［国内］4名［海外］13名）

What is Modalis?

一つの遺伝子制御プラットフォーム
CRISPR-GNDM®
エピゲノム編集技術

↓

多様な疾患への遺伝子治療薬創製



有益な遺伝子を **ON** に
有害な遺伝子を **OFF** に

Copyright and proprietary to Modalis

MODALIS バリューハイライト

次世代の遺伝子治療薬の開発

プラットフォーム: CRISPR-GNDM®

DNAを切断することなく、遺伝子の活性化および抑制を制御する

世界初	CRISPRによる遺伝子活性化治療を臨床試験に向けて開発
4	神経筋疾患を対象とした開発プログラム
2	動物種で有効性と安全性を確認
IND	にむけてMDL-101 が進捗中

競争優位性(Why it matters)

- **DNAを切断しない遺伝子制御**
- **長期発現制御を実証**
- **組織選択的デリバリーを確立**
- **強固な知財ポートフォリオ**
- **経験豊富なチーム**

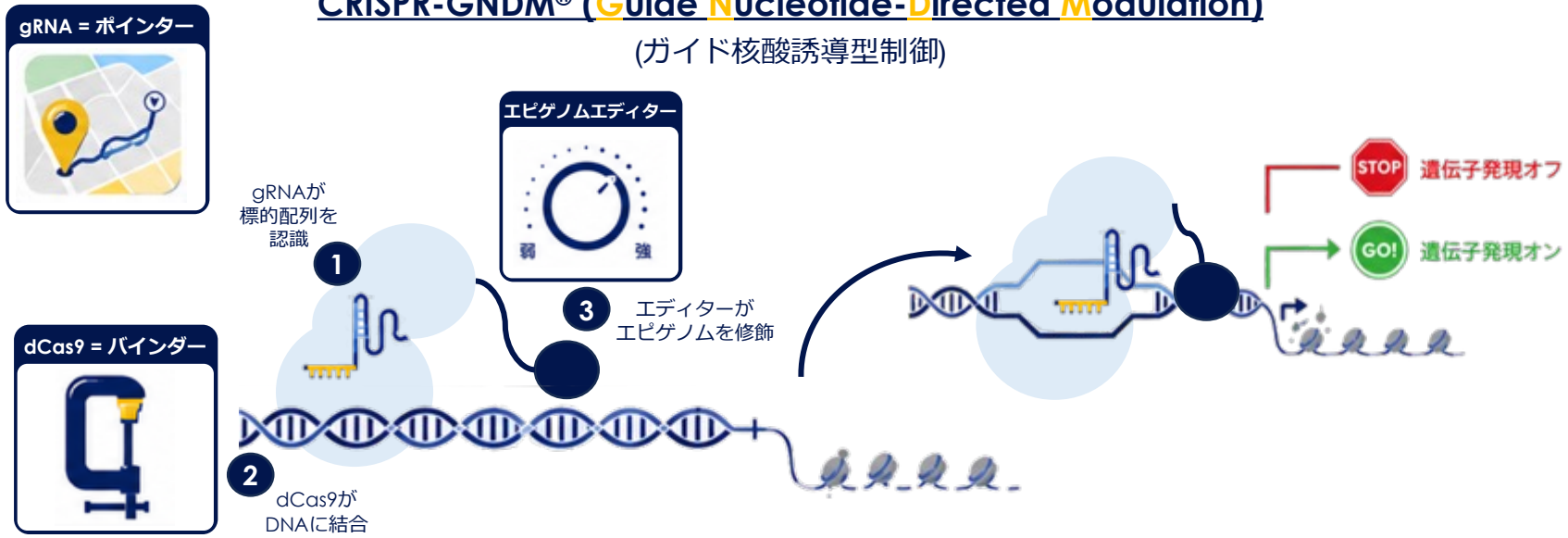
Copyright and proprietary to Modalis

CRISPR-GNDM®の作用機序

GNDMはエピゲノムによって目的の遺伝子の発現量制御を正常化する

CRISPR-GNDM® (Guide Nucleotide-Directed Modulation)

(ガイド核酸誘導型制御)



1 ガイドRNA (gRNA)
標的となるゲノム部位へ
システムを誘導する

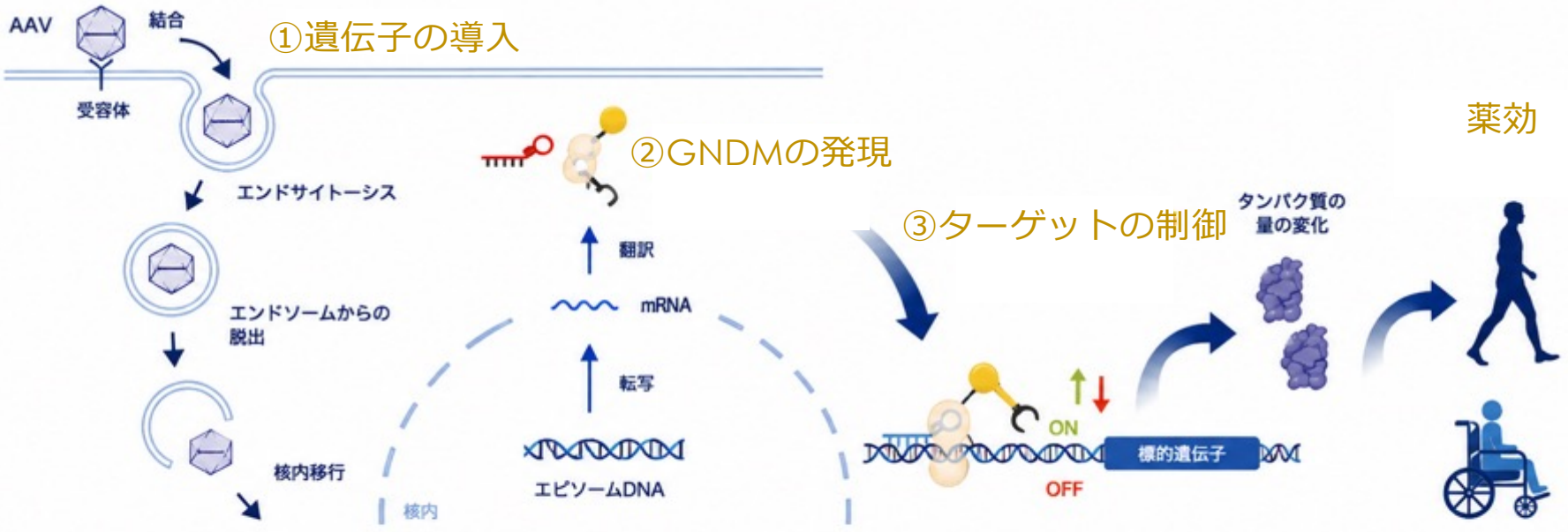
2 dCas9
DNAに結合するが、切断しない
(切断活性は失われている)

3 エピゲノムエディター
エピゲノムを修飾し、遺伝子の発現を
ONまたはOFFにする

Copyright and proprietary to Modalis

薬剤投与から薬効までの3段階

AAVが細胞にGNDMを運び、タンパクとして読み出されたGNDMが目的遺伝子を制御する



Copyright and proprietary to Modalis
MODALIS

Updated

当社のコアコンピタンスはGNDMペイロード

知財、ターゲット選定ノウハウ、創薬エンジン、キャプシドの選定とその後の開発力

知財(IP)



独自のGNDM技術に関する
強固な知的財産基盤

ターゲット選定ノウハウ



遺伝子治療に最適な標的の探索・
評価に関する豊富な知見と経験

創薬エンジン



設計・評価・最適化を加速する
独自の創薬エンジン

キャプシド選定力



最適なキャプシドの選定から
改良・開発までを推進する技術力

ペイロード

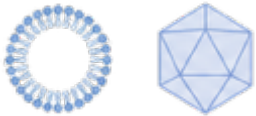
=CRISPR-GNDM®



遺伝子治療薬



ベクター



In collaboration with

JCR
BROAD INSTITUTE
EXEGENESIS BIO
affinia THERAPEUTICS

これらの強みを統合し、遺伝子治療の実現と患者さんへの価値提供を加速します

Copyright and proprietary to Modalis
MODALIS

Our vision: *Every Life Deserves Attention*

CRISPRエピゲノム編集によって、希少疾患に根本的解決を提供する

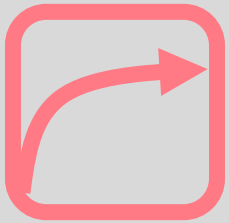
当社技術CRISPR-GNDM® 技術のもたらしうる効果の特徴



No Cut
遺伝子を
調節するだけ



単回投与
反復投与を
必要としない



効果が持続
数年あるいは数十年
に渡って効果が持続



病態を改善
対症療法ではなく
治療を目指す

Copyright and proprietary to Modalis

Updated

遺伝子治療薬の承認状況

2026年はUltragenyxが8月と9月に承認を受けた2剤を含み3剤が承認

USで承認されたin vivo遺伝子治療薬

製品名	承認年	薬価	対象疾患	開発企業	ベクター	投与ルート	患者数
LUXTURNA	2017	$850,000 (両目)	遺伝性網膜ジストロフィー	Spark/Roche	AAV2	SR	極めて稀な遺伝性網膜疾患。米国では、患者数は概ね1,000～2,000人と推定
ZOLGENSMA	2019	$2.125M	SMA[*1]	Novartis	AAV9	IV	SMAの発症率は、出生児10,000人あたりおよそ1人とされる。米国の対象人口は、年齢や診断状況によってさらに絞り込まれた集団
HEMGENIX	2022	$3.5M	血友病B	CSL Behring	AAV5	IV	B型血友病は希少疾患であり（出生男子25,000～30,000人に約1人の割合）、対象となる成人の割合はさらに少ない。
ROCTAVIAN	2023	$2.9M	血友病A	BioMarin	AAV5	IV	A型血友病はB型血友病よりも一般的ですが、遺伝子治療の対象となり得る患者層は限定
ELEVIDYS		$3.2M	デュシェンヌ型筋ジストロフィー	Sarepta	AAVrh74	IV	DMDの発症率は、男児の出生約3,500～5,000人に1人の割合でみられる。現在の対象集団は、歩行能力の有無や適応症の制限により、その範囲はさらに狭い
BEQVEZ	2024	$3.5M	血友病B	Pfizer	AAVRh74var	IV	B型血友病は、米国の男性10万人あたり約4人に発症する。適格となる患者数はそれよりも少ない。
KEBILIDI		$3.95M	AADC欠損症	PTC	AAV2	IP	極めて稀なAADC欠損症；米国における治療対象となる患者数は極めて少ない
ITVISMA	2025	$2,586,629.70	SMA	Novartis	AAV9	IT	2歳以上のSMA患者のより広範な推計人数；ロイター通信によると、米国全体でSMA患者は約9,000人であるとのこと
OTARMENI	2026	無料(US)	遺伝性難聴	Regeneron	Dual AAV	IC	極めて稀なOTOF関連難聴；分子レベルで特定された、厳密に選定された集団
GENGLYCOS		$2.7M	糖原病Ia型	Ultragenyx	AAV8-based	IV	米国にはGSDIaの患者が推定1,500～2,500人おり、年齢や抗AAV抗体の有無による適格性の条件により、対象となる患者層はさらに狭まる。
FAYUVI		$3.95M	MPSIIIa		AAV9	IV	MPS IIIA患者を約3,000～5,000人のうち「preserved neurodevelopmental function」であるもの

SR: Subretinal IV: intravenous IP: Intraputaminal (stereotactic neurosurgical administration) IT: Intrathecal IC: Intracochlear

Copyright and proprietary to Modalis

MODALIS

Updated

エピゲノム編集の競合環境

エピゲノム編集領域は引き続き強い投資家の注目を集めている

企業	設立年	投資ステージ	プラットフォーム	リードプログラム/対象疾患	開発ステージ
MODALIS	2016	公開	CRISPR-GNDM x AAV	MDL-101/LAMA2-RD **遺伝子活性化**	IND enabling試験中
Tune	2020	シリーズB ($175M, 2025)	DNMT-KRAB 融合dCas9 x LNP	TUNE-401/B型肝炎 **遺伝子抑制化**	Clinical Ph1が香港、NZおよびモルドバでCTA承認
nChroma	2021	ChromaとNvelopが合併 (Dec 2024)	DNMT-KRAB 融合dCas9 x LNP	CRMA-1001 PCSK9高コレステロール血症 **遺伝子抑制化**	**P1/2**
Epicrispr	2022	**シリーズC ($90M 2026年8月)**	DNMT融合Cas12f x AAVrh74	EPI-321/FSHD **遺伝子抑制化**	P1/2
Epigenic	2022	シリーズB ($60M, 2025)	dCas+editor x LNP	EPI-001 PCSK9高コレステロール血症 **遺伝子抑制化**	中国IIT
Scribe	2018	**IPO ($155.5M 2026年7月)**	dCas+repressor x LNP	**STX1150** PCSK9高コレステロール血症 **遺伝子抑制化**	**IND enabling**
Mammoth	2017	Corp.Minority ($95M 2024)	miniCas x editor x LNP	**MB-111** APOC3 for高トリグリセリド血症 **遺伝子抑制化**	**IND enabling**

Copyright and proprietary to Modalis

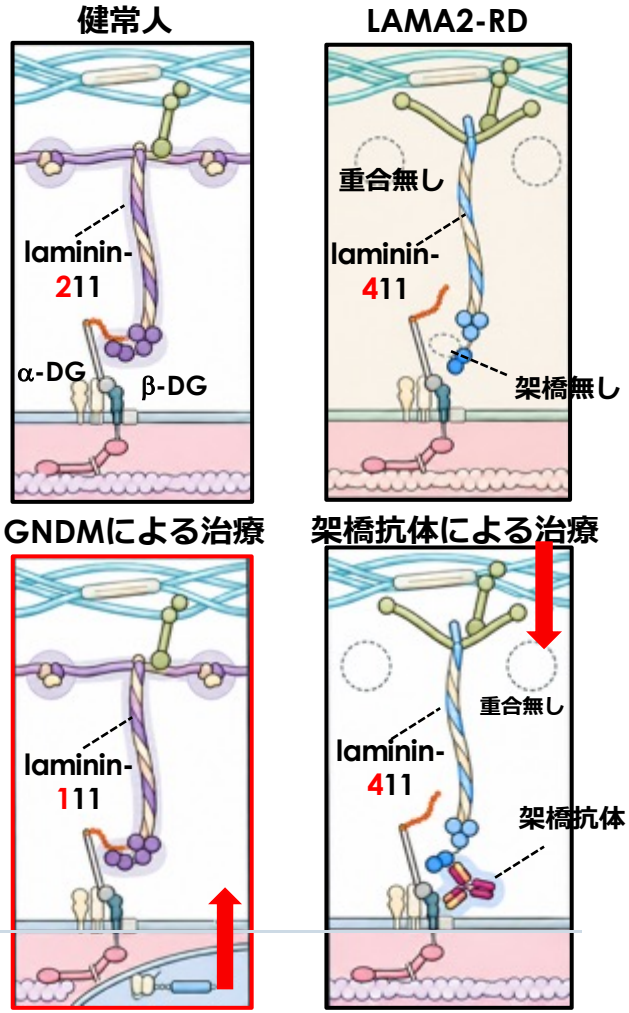
AnthropicによるLAMA2-RD治療薬研究への参入

2026年10月27日の発表内容（事実関係）

項目	内容
発表企業 買収対象	Anthropic（米国AI企業）がMithril Medicineの買収を公表
買収時期	2026年7月（公表は2026年10月27日）
対象疾患	LAMA2関連先天性筋ジストロフィー（LAMA2-RD） α-ジストログリカノパチー
作用メカニズム	二重特異性抗体により、筋線維と周囲の基底膜の結合を補強
初期非臨床結果	重症LAMA2-CMDモデルマウスで握力・筋力および生存の改善を報告
現在の開発段階	マウスで初期Proof of Principleを取得。候補抗体の評価・最適化を継続
今後の目標 （会社公表）	2027年に開発候補品選定 LAMA2-CMDで最速2028年後半の臨床試験開始

注：マウス試験は初期探索研究であり、ヒトでの安全性・有効性は未検証。将来計画はAnthropic公表の目標であり、確約ではありません。

出典：Anthropic, “Early progress on accelerating drug development with Claude” (2026/10/27)
https://www.anthropic.com/research/early-progress-drug-development



Copyright and proprietary to Modalis

INDEX

1. 事業の状況
2. 財務の状況
3. 成長戦略
4. まとめ
5. Q&A



Copyright and proprietary to Modalis

1. 事業の状況

Copyright and proprietary to Modalis

1.第3四半期のトピックス

AGENDA



01

MDL-101の開発状況と今後の見通しについて



02

その他のプログラムの開発状況



03

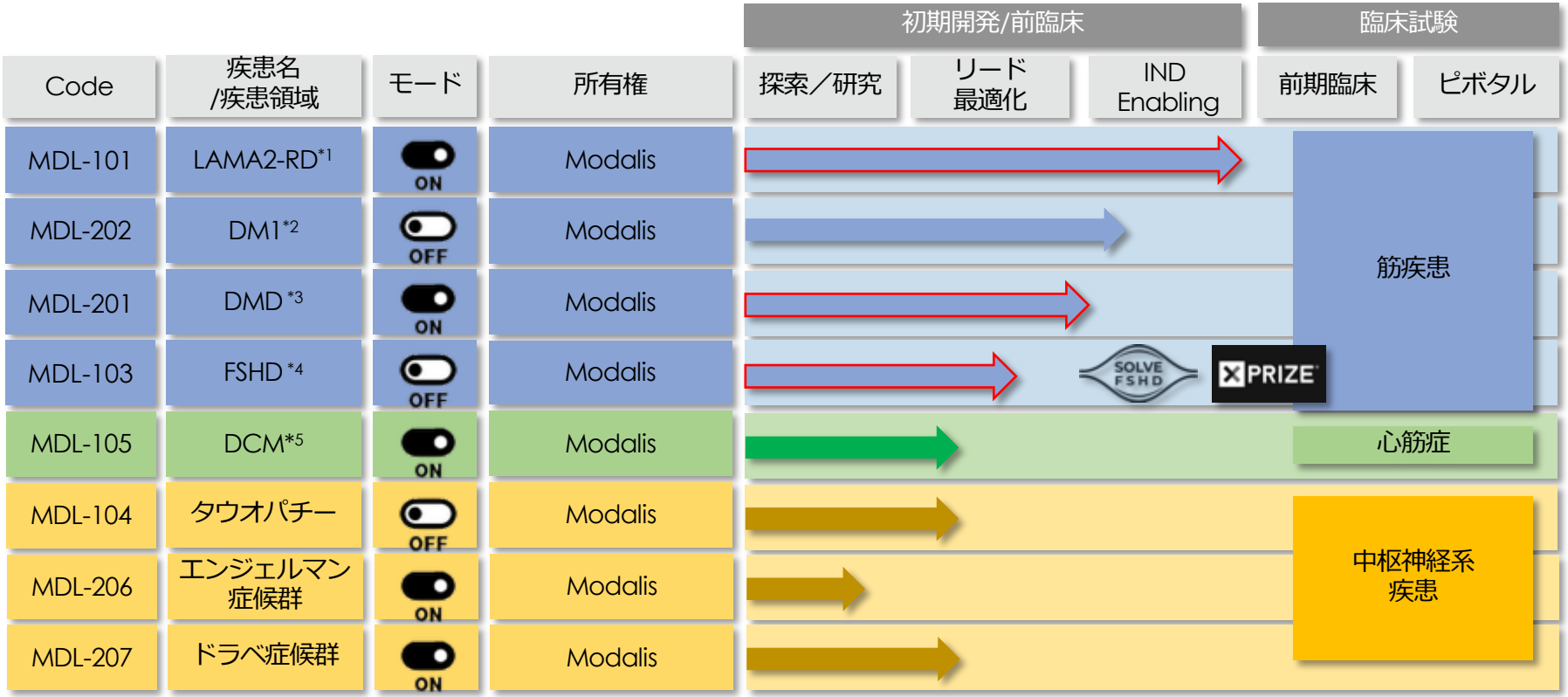
財務およびその他事業の状況

Copyright and proprietary to Modalis

Updated

パイプラインの状況

MDL-101を中心とした神経筋疾患フォーカスして開発



*1: LAMA2-related dystrophy = 先天性筋ジストロフィー1A型

*2: Myotonic Dystrophy Type 1 =筋強直性ジストロフィー1型

*3: Duchenne Muscular Dystrophy (デュシェンヌ型筋ジストロフィー)

*4: facioscapulohumeral muscular dystrophy =顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー

*5: Dilated Cardiomyopathy 拡張型心筋症

Copyright and proprietary to Modalis

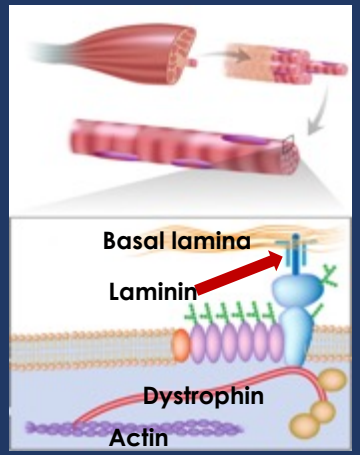
MODALIS

LAMA2-RD（別名:CMD1A, 先天性筋ジストロフィー1A型）

LAMA2 遺伝子の変異によって生じる重篤な筋ジストロフィーの一種

MDL-101

LAMA2-CMDに対する
あらゆるモダリティを含
めて初めての治療法



罹患率	**100万人に8.3人*** USで2500人
発症	生後すぐ あるいは数ヶ月内に著明
病態	思春期を超えて生きられない場合が多い • 重篤な筋力低下 • 筋緊張低下症 • 弱い自発的運動 • 関節変形 • 心不全、硬直
原因	**LAMA2遺伝子**の変異
市場規模	**$500M以上**



Source: *Estimating the Prevalence of LAMA2 Congenital Muscular Dystrophy using Population Genetic Databases (2023)

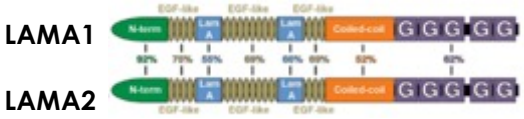
Copyright and proprietary to Modalis

CRISPR-GNDM®の作用メカニズム

LAMA2 の変異に対して姉妹遺伝子の LAMA1 をオンにすることで筋肉の機能回復を行う

LAMA1とLAMA2タンパクの構造

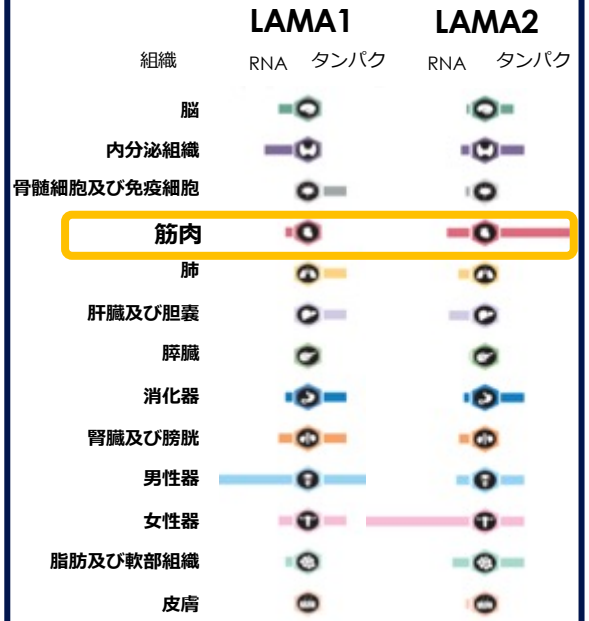
LAMA1およびLAMA2は、約9kbの高い配列相同性を持つ姉妹遺伝子で、類似したラミニンα鎖をコードする



~9kb
(大きすぎてAAVには搭載不可能)

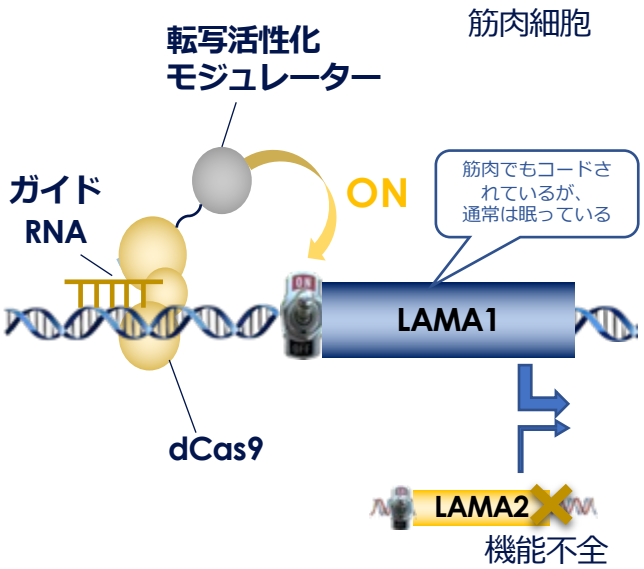
高い相同性により、LAMA1の発現を誘導することでLAMA2の機能を代替可能

組織ごとのLAMA1および2の発現パターン



LAMA1は通常は筋肉ではサイレント

CRISPR-GNDM®によるLAMA1の標的活性化



LAMA1をオンにすることで、
LAMA2欠損による機能を補完

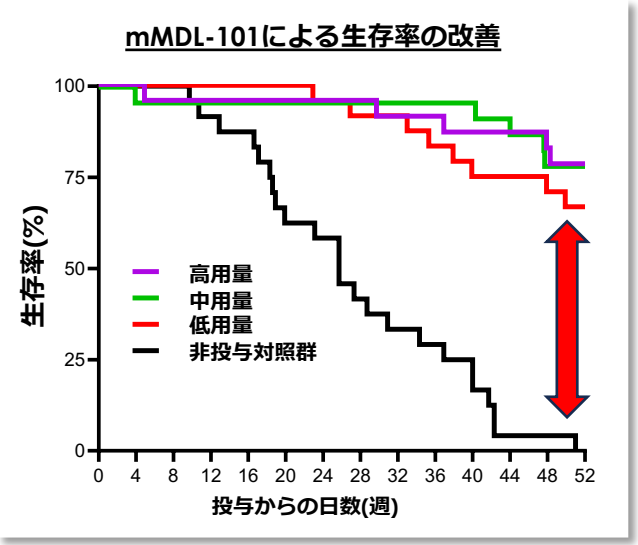
★ CRISPR-GNDM®は、姉妹遺伝子LAMA1を標的にすることで、LAMA2欠損症の筋機能回復を目指す

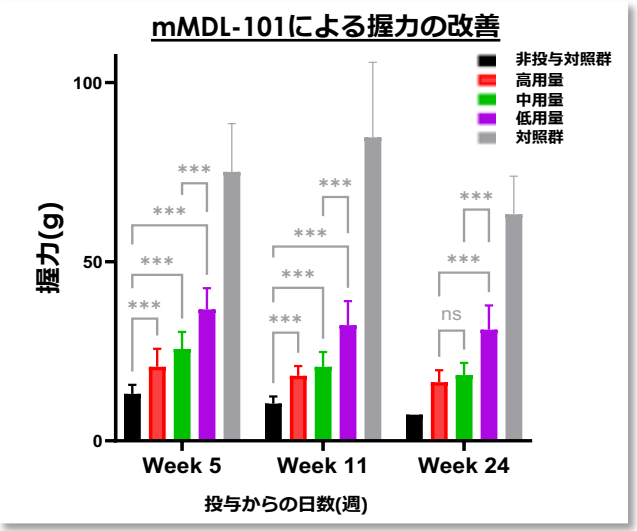
Copyright and proprietary to Modalis
MODALIS

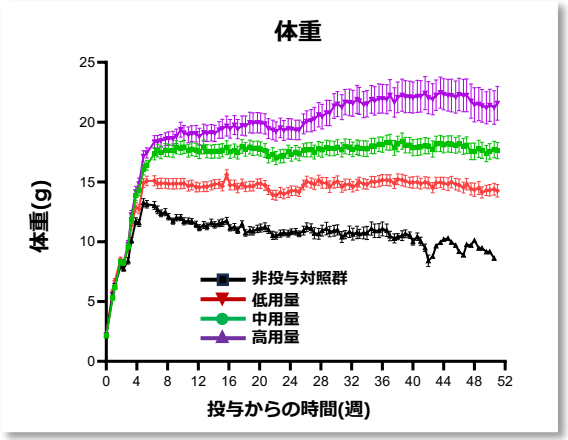
Updated

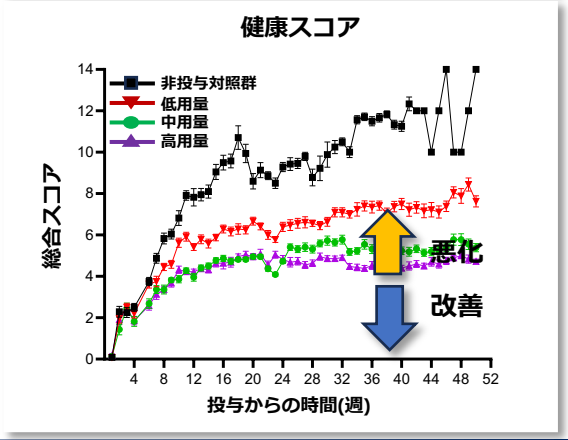
病態モデルマウスによる試験完了。体重、握力、生存曲線、ヘルススコアの用量依存的改善

病態モデル動物の症状と生存率を改善の背景にはGNDMとLAMA1の持続的な発現がある









GNDMおよびLAMA1の持続的な発現

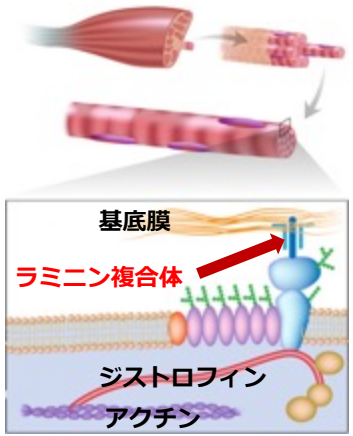
Copyright and proprietary to Modalis
MODALIS

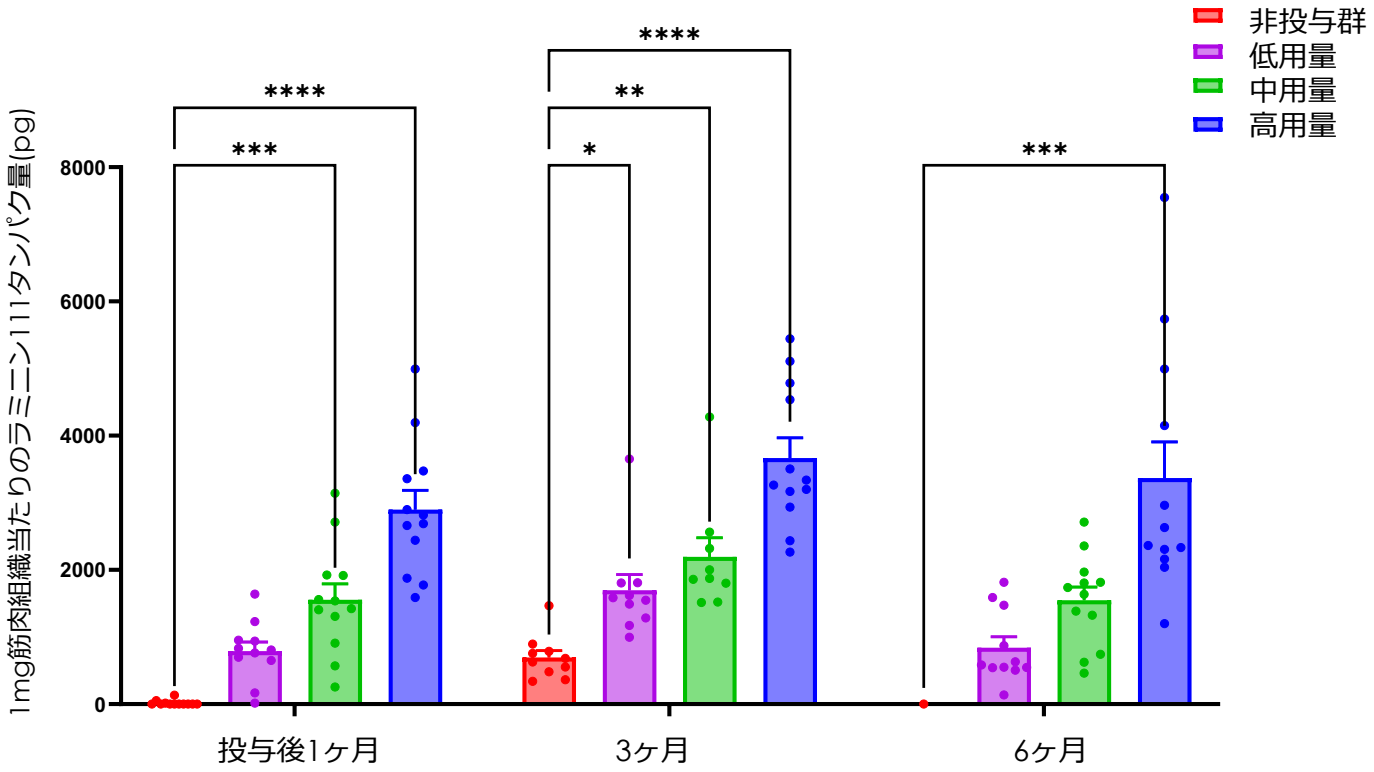
効果の背景となるLAMA1の上昇と維持

疾患モデルにおいて、ラミニン複合体の量は用量依存的に上昇し、MDL-101の投与から6か月後も高値を維持されていた

New

mMDL-101投与による腓腹筋(gastrocnemius)のラミニン複合体量の経時変化





Copyright and proprietary to Modalis

MODALIS

Updated

MDL-101：IND申請に向けた主要マイルストーンが着実に進捗

GMP製造・GLP毒性試験・治験実施体制の各領域で進展し、2026年末～2027年1QのIND申請の目標を維持

1

CMC / 製造

GMP実製造を完了し、リリース試験を実施中

実製造を完了。暫定評価で臨床試験に必要な製剤量の確保を確認
製品リリースは2026年12月を予定

2

GLP / 非臨床

GLP毒性追加試験が順調に進捗

投与後7週を経過し、これまでの血液生化学を含む動物のデータは安定し、健康状態は概ね良好に推移
2026年12月に投与後3か月のデータを取得・解析予定→申請資料に組み込み

3

CLINICAL / 臨床準備

治験実施施設を絞り込み、契約協議が進展

治験実施施設および担当医師の候補を絞り込み、実施に向けた契約手続きを推進
IND申請に向けた実施体制・規制対応の準備を継続

2026年末～2027年第1四半期のIND申請の目標に向けて、臨床開発移行準備が前進

Copyright and proprietary to Modalis

MODALIS

Updated

治験申請から開始に向けた準備 (詳細)

主要な作業はクロージングに向けて進捗。データの解析→パッケージ化と申請作業が残りのステップ

臨床試験開始のために重要な4要素

1 マウス IND enabling 試験



- ✓ 試験のデザイン
- ✓ 解析系の構築
- ✓ 投与
- ✓ データリードアウト
- ✓ データ解析

バイオマーカーおよび薬効(生存・機能など)の確認

2 サルGLP 毒性試験



- ✓ 試験のデザイン
- ✓ 解析系の構築
- ✓ 投与
- □ データリードアウト(12月)
- □ データ解析

安全性と薬物動態の検証

3 GMP製造



- ✓ プロセス開発
- ✓ 解析法確立
- ✓ 実製造
- □ リリーステスト

臨床用ベクターを
確実に供給する体制を構築

4 臨床サイトの準備



- ✓ 治験施設およびPIの選定
- □ プロトコールの摺り合わせ
- □ ロジの確認

臨床試験の開始に向けて
万全の体制を整備

IND申請
2026年末～2027年初頭



データパッケージの整備
→ IND申請の実施
→クリアランス

臨床試験開始へ
2027年前半



米国でのFIH試験開始
患者さんリクルート
FPFD*

★ 臨床開発に向けた重要なマイルストンを着実に達成し、早期の臨床入りを目指します

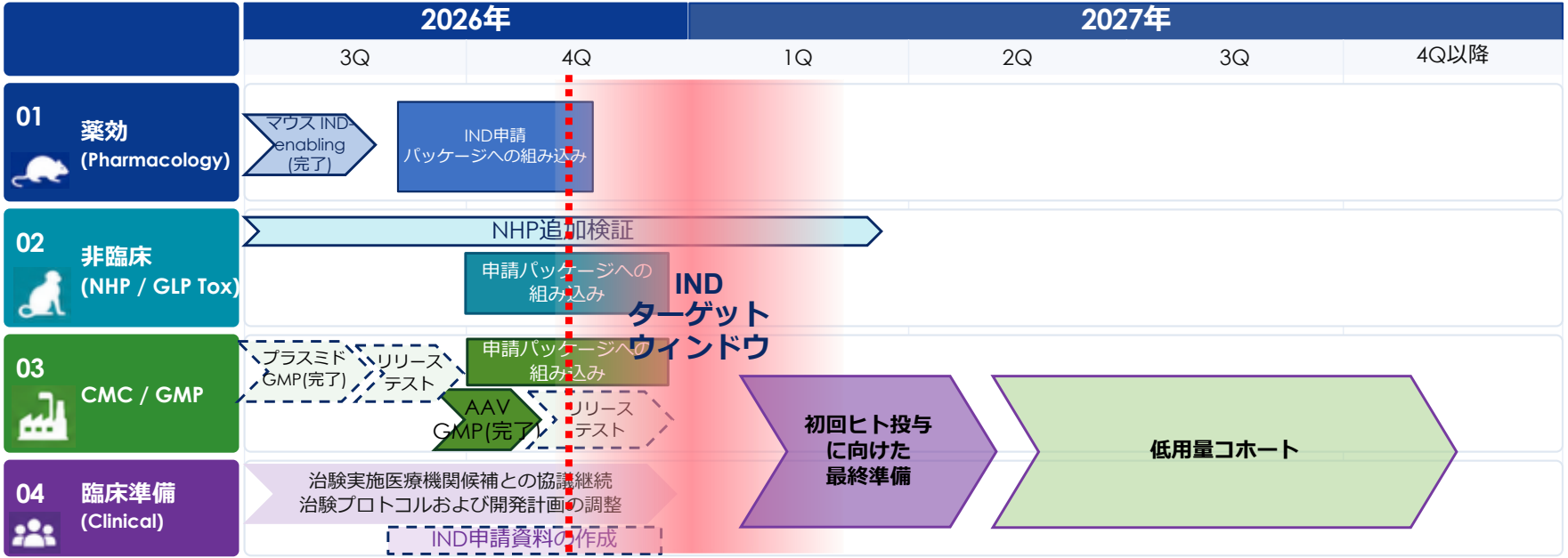
FPFD: First patient first dose(最初の患者さんへの最初の投与)

Copyright and proprietary to Modalis
MODALIS

Updated

MDL-101：IND申請に向けた今後の主要マイルストーンと見通し

非臨床・CMC・臨床準備を着実に推進し、 2026年末から2027年1QのIND申請に向けた見通しがより明確化



目標

- IND申請：2026年末～2027年1Q（目標）
- 初回ヒト投与（FIH）：INDクリアランス後、速やかに開始

前提・リスクと対応

- GLP毒性試験のスケジュール：3か月データ取得(12月)・評価を想定
- 製造スケジュール：AAV GMPは既に完了。リリーステスト。クリティカルパスで管理
- 規制・契約・外部要因：継続的にモニタリングし、計画達成に向けて柔軟に対応

MDL-101は2026年末から2027年1QのIND申請、そしてクリアランス後の速やかな初回ヒト投与の実現を目指す。

Copyright and proprietary to Modalis

MDL-101：IND申請に向けたレギュラトリー・パス(薬事)

FDAとの対話、希少疾患関連指定の取得、欧州での指定申請準備を通じて、臨床移行に向けた規制対応を推進

US / FDA | 継続的な対話と各種指定制度の活用により、IND申請および臨床移行に向けた準備を推進

1 FDA INTERACT ミーティング

対話

初期的な規制対話を実施

実施済み

2 プレIND ミーティング

文書

開発計画・試験設計等を協議

実施済み

3 小児希少疾患指定 (RPDD)

指定

FDA指定取得済み

取得済み

4 オーファン指定 (ODD)

指定

FDA指定取得済み

取得済み

5 IND 申請 / FIH試験準備

IND

IND申請および初回ヒト投与に向けた準備

推進中

Europe | 欧州での希少疾病用医薬品指定の申請準備を進め、グローバルでの開発基盤を構築

申請 **EMA Orphan Drug Designation** | 指定申請を準備・推進 — 推進中

MDL-101は、FDAとの対話、各種指定制度の取得、欧州および各地域での指定申請準備を通じて、IND申請および臨床移行に向けた規制対応を着実に推進。

図は主な規制対応の流れを概念的に示したものであり、個別手続の時期を示すものではありません。

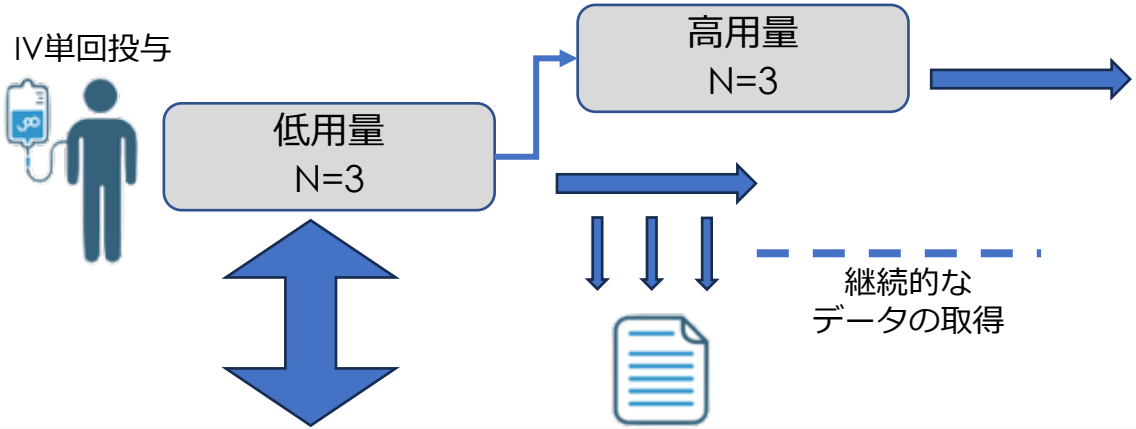
Copyright and proprietary to Modalis

MDL-101-001 臨床試験のデザイン

2用量のオープンラベル試験。自然経過観察試験との比較で薬効を検討

- 5歳以下の患者。
- 遺伝子検査で確認された、両アレルに病原性変異を有するLAMA2遺伝子変異。
- 重度のLAMA2欠損症（LAMA2-RD）臨床表現型。自立歩行または座位維持が困難。
- AAV9 抗体陰性。

フェーズ1/2　オープンラベル用量漸増試験の概要

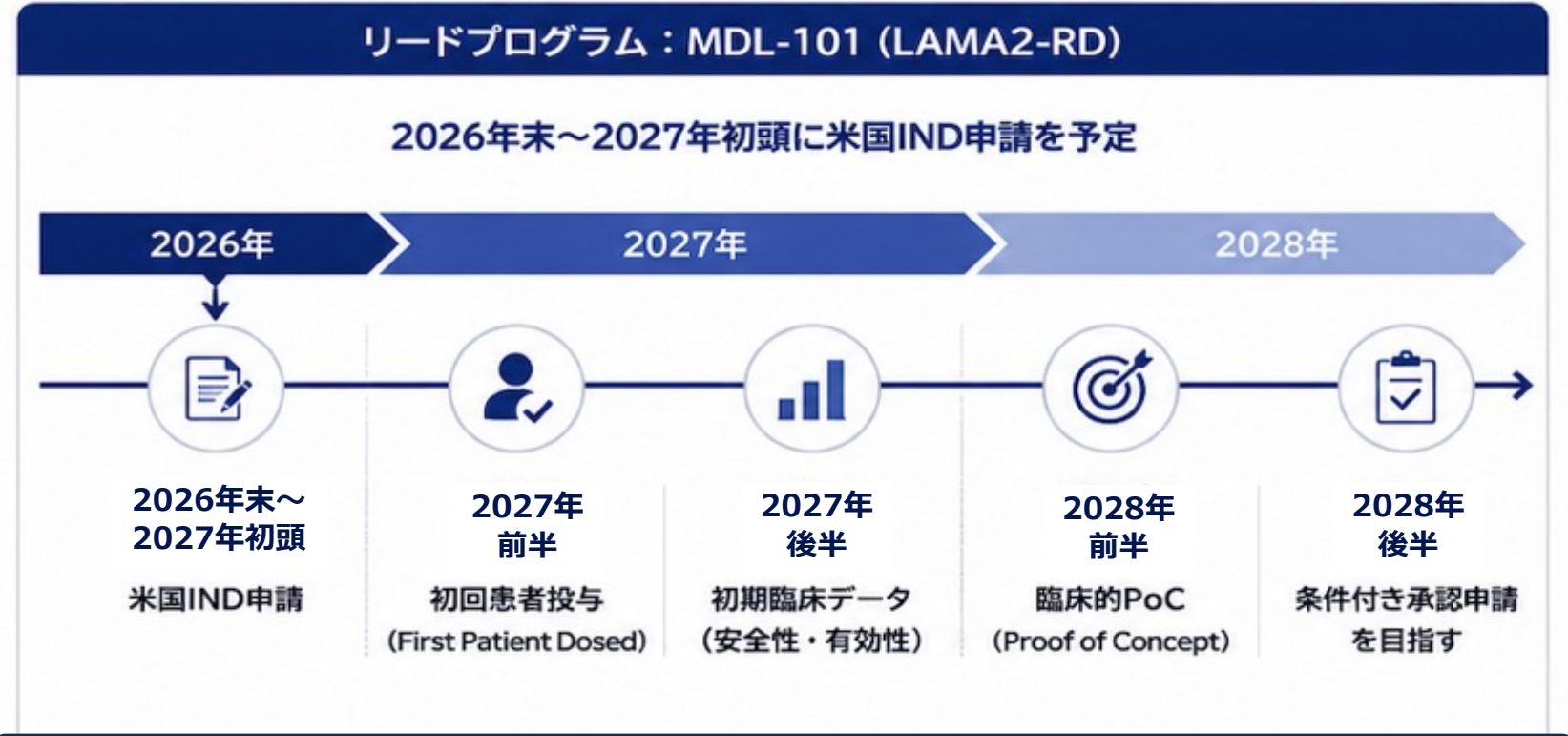


後方視的解析	自然経過観察試験
Hinkley *et al.*, 2024 *(NCT04299321)* • 60 LAMA2-RD < 5 years old	**NCT06132750** (LAST STRONG) • 40 (est.) LAMA2-RD or SELENON-RM patients • Est. completion Sept 2026
Zambon et al., 2020 • 42 LAMA2-RD < 18 years old • 8 'complete deficient' < 5 years old	**NCT06354790** (Institut de Myologie, France) • 60 (est.) LAMA2-RD 2 to 15 years old • Est. completion Jan 2028
	NCT06503367 (READY CMD LAMA2) • 44 (est.) LAMA2-RD < 5 years old • Est. completion Sept 2028

Copyright and proprietary to Modalis

MDL-101の今後の主要マイルストーン

開発はINDに向けて計画通り進捗しており、データも良好



ここまでの進捗および経時データは治験申請到達の可能性を支持し、概ね計画されたタイムラインに従っている

Copyright and proprietary to Modalis

Updated

パイプラインの進捗の状況

MDL-101を最優先に、主要パイプラインが着実に進展。GNDMプラットフォームの拡張と検証を推進中

プログラム（作用機序）	対象疾患	開発ステージ	直近の主な進捗	今後の主な予定
MDL-201 **(Utrophin 活性化)** 	デュシェンヌ型筋ジストロフィー (DMD)	**前臨床 (PoC検証 最適化)**	• Exegenesis Bio社との戦略的提携により筋肉指向性**キャプシドのライセンス**を取得 • **US ODD申請**	• NHPにおけるパイロット試験を行い、ターゲットエンゲージメントを確認
MDL-202 **(DMPK 抑制)** 	筋強直性ジストロフィータイプ1 (DM1)	**前臨床 (PoC検証 最適化)**	• **Affinia社**との戦略的提携により筋肉指向性キャプシドへの技術アクセス • マウスでDMPK発現の強力な抑制を確認（心筋・横隔膜筋を含む複数組織）	• 非臨床データの拡充 • 開発戦略の具体化およびパートナーリングの検討
MDL-103 **(DUX4 抑制)** 	顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー (FSHD)	**前臨床 (PoC検証 最適化)**	• マウスモデルでDUX4発現抑制を確認 • **SolveFSHD**の助成事業と**UMASS**との共同研究を推進	• 非臨床データの拡充 • 開発戦略の具体化およびパートナーリングの検討 • 臨床候補の確立に向けた取り組みを継続
未来プログラム 	アルツハイマー病、エンジェルマン症候群など CNS疾患および Titin心筋症 (DCM)	**探索段階 (共同研究)**	• **JCRファーマ**との戦略的提携により、GNDMとJUST-AAV®の連携を推進 • 複数CNS疾患の早期検討を実施	• 非臨床PoCの確立に向けた研究を推進 • パートナーリング機会の探索

Copyright and proprietary to Modalis

MODALIS

知財面における大きな進捗

2Q終了時点以降3つの特許が査定 + MDL-201に対するキャプシドのライセンス契約を締結



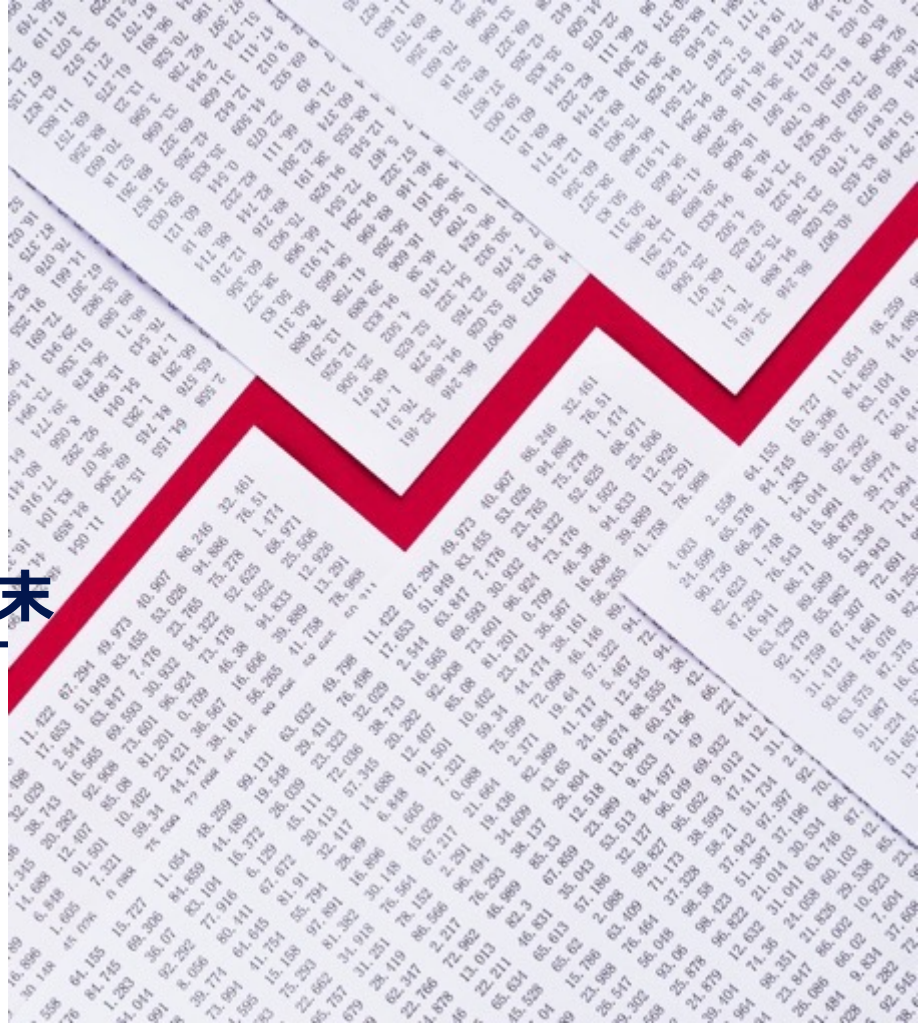
- 7/23 micro/miniVR 特許日本査定
- 9/9　MDL-202特許 米国査定
- 10/20 MDL-101特許 日本査定
- 9/11 Capsidライセンス契約を Exegenesis bio社と締結



複数レイヤーにわたって基盤技術から固有製品を保護する知財ポートフォリオにより、競争優位性と参入障壁を構築

Copyright and proprietary to Modalis

2. 財務の状況
@ 2026年12月期第3四半期末



Copyright and proprietary to Modalis

2026年第3四半期末 財務状況(貸借対照表)

研究開発投資の継続により、キャッシュポジションは前期末比で減少。

（百万円）

	2025年12月期末 （A）	2026年12月期 第3四半期末 （B）	差異 （B）-（A）
流動資産	2,892	2,408	△484
現金及び預金	2,812	2,368	△444
固定資産	71	50	△21
資産合計	2,964	2,459	△505
流動負債	134	141	7
固定負債	36	1	△35
負債合計	170	142	△28
純資産合計	2,793	2,317	△476
負債純資産合計	2,964	2,459	△505
自己資本比率	93.0%	91.9%	

NOTE

・新株予約権の行使による資金調達を継続する一方で、研究開発投資を継続したことにより、現金及び預金は前期末比で減少。

Copyright and proprietary to Modalis

2026年第3四半期末 財務状況(損益計算書)

MDL-101プログラムの臨床試験に向けた活動費用が主なものとなり、事業費用1,686百万円を計上

（百万円）

	2025年12月期 第3四半期 (A)	2026年12月期 第3四半期 (B)	差異 (B) - (A)
事業収益	-	-	-
事業費用	1,815	1,686	△129
研究開発費	1,632	1,536	△96
販管費	182	149	△33
営業利益	△1,815	△1,686	129
経常利益	△1,798	△1,650	148
当期純利益	△1,801	△1,608	193

NOTE

- MDL-101を中心とした開発活動の進展に伴い研究開発投資を継続。
  一方で、資本政策および外部資金活用を含む財務戦略を継続的に推進。

Copyright and proprietary to Modalis

MDL-101の臨床移行を支える財務基盤と成長投資

資金調達の進展と開発リスク低減を通じ、企業価値向上に向けた重要な段階へ

資金調達の進展と財務基盤

第19回新株予約権 行使進捗

80%超

2026年9月末 連結現金・預金

23.7億円

社債償還は完了。
株価水準の影響により調達総額は当初想定を下回る見込みながら、現時点の事業運営を支える財務基盤を確保。

開発リスクの低減

GMP実製造完了

リリーステストを実施中

追加GLP毒性試験が進展

7週経過、3か月データ取得へ

治験実施体制の整備

施設絞り込み・契約協議が進展

IND申請に向けた準備が具体化

価値創出機会の拡大

MDL-101のIND申請・FIH

臨床移行による新たな検証段階

EMA ODD申請 (101)

欧州での開発基盤を整備

US ODD申請 (201)

航続プログラムの薬事環境整備

パートナリング・後続開発

GNDMプラットフォームの価値拡大

成長投資を通じて価値最大化を追求

第19回新株予約権：資本効率・株式需給を勘案し一時的に行使停止→詳細はQ&A

Copyright and proprietary to Modalis

3. 成長戦略



Copyright and proprietary to Modalis

MDL-101 が築く後続プログラムへのハイウェイ

MDL-101で構築する共通開発資産が、後続筋疾患プログラムへの展開を加速

成長への入り口

MDL-101

LAMA2-RD
超希少筋疾患

US
1,000~2,500
人

非臨床・CMC・規制対応・治験準備の経験を蓄積

臨床検証へ移行

後続に引き継ぐ5つの開発資産

1. **GNDM(dCas9) の安全性データ**
   共通技術の安全性評価を先行
2. **AAV CMC・製造ノウハウ**
   製造法・品質管理・分析の経験を再利用
3. **FDA規制対応・IND経験**
   規制協議と申請準備の知見を横展開
4. **筋疾患の臨床開発基盤**
   施設・評価項目・運営経験の活用
5. **ヒトでのGNDM技術実証**
   安全性・標的作用・薬効を今後検証

1~4：蓄積・構築が進行　　5：今後の検証

大きな筋疾患市場への展開

共通部分のリスク低減と開発効率化

MDL-201	DMD	約20万人
MDL-202	DM1	約9万人
MDL-103	FSHD	約15万人

MDL-101の経験を活用し、より広い患者層に挑む

さらに先の成長機会　CNS領域：JCRとの協業等を通じたBBB送達技術の確立が、GNDMの新たな適応症拡大の鍵

MDL-101への投資は、単一疾患の開発だけでなく、後続プログラムを支える共通開発基盤の構築につながる

注：後続プログラムには標的・キャプシド等に固有の検証が必要です。患者数は従来の会社資料に基づく推計値

Copyright and proprietary to Modalis

MODALIS

4. まとめ



Copyright and proprietary to Modalis

2026年第3四半期のキーポイント



1. MDL-101の**IND enabling試験の解析**完了。投与による著明な生存率改善と機能回復、そして背景にGNDMによるLAMA1タンパクの筋肉における発現を確認
2. サルにおける**GLP追加検証**を実施中。試験は12月の3ヶ月リードアウトに向けて順調に推移。
3. **GMP製造**完了。治験に必要量の確保を確認。12月リリースに向けてリリーステストを実施中。
4. 知財において大幅な進捗。**101**特許および基盤技術(**microVR**)特許の日本査定、 202特許のUS査定、さらに**201**向け筋肉指向性キャプシド特許のライセンスをExegenesis社から取得
5. 第19回新株予約権の行使は80%超→行使停止へ

Copyright and proprietary to Modalis

Modalis Therapeutics



MODALIS

- Based in Greater Boston area
- Pioneering the first CRISPR-based gene modulation technology since 2016
- Leading company in CRISPR epigenetic modulation
- Develops novel precision medicines for genetic disorders that have no cure



Copyright and proprietary to Modalis

5. Q&A



Copyright and proprietary to Modalis

Q1. MDL-101のIND申請に向けて、残されている課題は何ですか？

- MDL-101のIND申請に必要な主要な開発項目は順調に進捗しています。マウスIND-enabling試験は完了し、GMP実製造も完了して現在リリース試験を実施中です。また、追加GLP毒性試験も進展しています。
- 今後の主なマイルストーンは、**GLP毒性試験の3か月データの取得・評価**、**GMP製品のリリース試験**完了、およびこれらのデータを**IND申請資料に統合**することです。

Copyright and proprietary to Modalis

Q2. 追加GLP毒性試験では、以前の試験で問題となった安全性懸念は解消されたのでしょうか？

- **はい**。前回のGLP毒性試験では、標的組織への遺伝子導入（transduction）が十分に認められず、治験薬の適切な評価が困難となりました。
- その後の追加検証により、**治験薬自体ではなく**、投与前の免疫前処置プロトコールが遺伝子導入効率に影響していた可能性が示唆されました。
- これを踏まえて前処置プロトコールを最適化し、追加の非臨床検証において標的組織への遺伝子導入とLAMA1発現上昇を確認しています。
- 現在進行中の追加GLP毒性試験も、投与後7週まで概ね良好に推移しており、予定している3か月データの取得・評価を進めています。

Copyright and proprietary to Modalis

Q3. GMP製造が完了したとのことですが、治験薬の品質や供給量は十分に確保できていますか？

- 治験薬の**GMP実製造は完了**しており、製造工程は概ね計画どおりに進捗しました。
- 暫定的な製造評価では、計画している臨床試験に**必要な製剤量を確保**できていると判断しています。
- 現在は品質に関するリリース試験を進めており、**2026年12月中の製品リリース**を目指しています。最終的な品質の適合性については、これらの試験結果に基づいて判断します。

Copyright and proprietary to Modalis

Q4. 2026年末から2027年1QというIND申請目標は、どの程度確実ですか？

- 現時点では、**2026年末から2027年第1四半期のIND申請**という目標を維持しています。
- IND申請に必要な非臨床試験、CMC、臨床開発準備の各ワークストリームは着実に進捗しており、計画の実現性は高まっていると考えています。
- 一方、申請時期は今後取得するGLP毒性試験のデータや品質試験の結果、規制当局との協議状況等に影響されるため、確約するものではありません。

Copyright and proprietary to Modalis

Q5. MDL-101の臨床試験では、何を確認できれば成功と判断しますか？

- 初回ヒト投与試験では、まず**安全性と忍容性**を確認することが最優先となります。
- 加えて、筋組織におけるLAMA1の発現上昇など、GNDM技術が**ヒトで意図した作用を示すか**どうかを確認することが重要です。
- さらに、筋機能などの臨床指標を評価し、有効性を示唆する初期的なシグナルの検出を目指します。特にヒトでの**標的作用の確認(ターゲットエンゲージメント)**は、MDL-101のみならず、GNDMプラットフォーム全体にとって重要な技術的検証となります。

Copyright and proprietary to Modalis

Q6. 治験実施施設の選定はどこまで進んでいますか？初回患者投与はいつになりますか？

- 米国における初回臨床試験の実施に向けて、治験実施施設および治験責任医師（PI）の**選定は実質的に完了**しています。
- 当該施設とは、規制対応に関する共同作業を通じて緊密な協力関係を構築しており、現在、治験実施に向けた具体的な準備を進めています。今後、正式な契約手続き等を進める予定です。
- 初回患者投与については、INDの発効、施設の立上げ、患者登録等の条件が整い次第、速やかに開始することを目指しています。

Copyright and proprietary to Modalis

Q7. 第19回新株予約権による調達額が当初想定を下回る場合、開発計画に影響はありませんか？

- 第19回新株予約権による資金調達は、社債の転換が完了し、新株予約権の行使も80%を超えるなど、大部分が進捗しています。
- 株価水準の影響により調達総額は当初想定を下回る可能性がありますが、2026年9月末の連結現金・預金残高は概算で約23.7億円であり、**MDL-101の臨床移行を含む当面の事業運営に必要な財務基盤を確保しています。**
- 今回、新株予約権の行使を一時的に停止しますが、これは資金不足によるものではなく、**資金調達効率および株式需給・希薄化への影響を総合的に考慮した判断**です。
- 引き続きMDL-101の臨床移行を最優先に、開発計画に沿って資金を効率的に配分していきます。

Copyright and proprietary to Modalis

Q8. 今後、追加の資金調達や希薄化の可能性はありますか？

- 当社は、MDL-101の臨床開発の進展に加え、より大きな市場を対象とする後続筋疾患プログラムの開発を重要な成長機会と位置付けています。
- 今後、複数の重要な開発マイルストーンを予定しており、**これらの進捗を通じて当社の事業価値に対する市場の理解・評価がさらに進むことを期待しています。**
- こうした事業進捗、市場環境、株価水準等を総合的に勘案し、**資本効率を重視しながら、必要なタイミングで資金調達を実施する方針です。**
- 手元資金の効率的な活用に加え、事業提携等による資金確保や資本市場を通じた調達など、複数の選択肢を活用しながら企業価値の向上を目指します。

Copyright and proprietary to Modalis

Q9. 第19回新株予約権の行使を一時停止する理由と、今後の再開方針を教えてください。

- 足元の株価水準や株式需給、市場環境等を総合的に勘案し、**資金調達効率と既存株主への希薄化の影響を適切に管理する観点から、第19回新株予約権の行使を一時的に停止することとしました。**
- 現時点では**2026年12月18日までを行使停止期間**としていますが、これは固定的な資金調達スケジュールを示すものではありません。当社は5営業日前通知によってこれを延長したり、前倒し再開したりする権利を留保しております。停止期間が変更される場合にはリリースを行います。
- 今後、MDL-101を中心とした複数の重要な開発マイルストーンが予定されており、その進捗や市場環境、株価水準等を総合的に勘案し、**必要に応じて停止期間や行使再開時期を見直します。**
- 当社は当面の事業運営に必要な資金を確保しており、**早期の資金調達を優先するのではなく、企業価値と資本効率を重視して残存する新株予約権を活用していく方針です。**

Copyright and proprietary to Modalis

Q10. MDL-101の開発が進むと、MDL-201、202、103の開発リスクは実際にどの程度下がるのですか？

- MDL-101は単独の開発プログラムであると同時に、後続プログラムの開発基盤を構築する先行プログラムという位置付けでもあります。
- 具体的には、dCas9の安全性評価、AAV製造・品質管理、規制当局との協議、筋疾患の臨床開発体制など、共通して活用できる開発資産が蓄積されています。
- これらの知見を後続プログラムに活用することで、共通部分の開発リスクの低減と開発効率の向上が期待されます。ただし、各プログラム固有の薬効や送達技術等については、引き続き個別の検証が必要です。

Copyright and proprietary to Modalis

Q11. MDL-101以外に、今後注目すべきマイルストーンはありますか？

- MDL-101のIND申請および臨床移行に加えて、**欧州における希少疾病用医薬品指定（EMA ODD）**の申請準備を進めています。
- また、後続筋疾患プログラムでは、MDL-201の非臨床検証、**USオーファン申請**(完了済)など、各プログラムの開発を進めています。
- 事業開発面では、製薬企業等とのパートナリング機会を継続的に探索しています。さらに、**JCRファーマ**との協業等を通じて、BBB透過技術を活用した将来の中枢神経系疾患への展開可能性も検討しています。

Copyright and proprietary to Modalis

Q12. AnthropicのLAMA2-RD研究参入は、MDL-101にとって競合上の脅威ですか、それとも事業機会ですか？

- AnthropicによるLAMA2-RD領域への参入は、この希少疾患に対する新たな研究開発投資と関心の高まりを示すものとして歓迎しています。
- 同社が公表したアプローチは、**二重特異性抗体**を用いて筋線維と基底膜の結合を補強するものであり、LAMA1の発現を活性化し、**結合の補強のみならず架橋効果をもたらすMDL-101**とは作用機序が異なります。
- 現時点では開発段階にも違いがありますが、将来的には競争関係となる可能性もあります。一方、異なる作用機序の研究が進むことは、LAMA2-RDの病態理解や治療選択肢の拡大につながるものと考えています。

Copyright and proprietary to Modalis

Q13. 直近のPHP脆弱性問題をはじめとするインターネットセキュリティには、どのように対処していますか？

- 当社では、情報セキュリティを事業運営上の重要な管理課題と認識し、外部の専門事業者とも連携しながら対応を進めています。
- 直近のPHP脆弱性問題については、当社Webサイトが影響対象となることを確認し、外部からのアクセスを遮断するための一時的な非公開措置を講じています。委託先による確認では、現時点で不審なプロセス等は報告されていません。
- なお、**研究開発データや機密情報は、当該Webサイトとは独立した、アクセス制御等を備えたクラウド環境で別途管理しており、今回のWebサイトの脆弱性とは管理環境を分離しています。**
- 現在、委託先と協議しながら、サーバー、OS、PHP等を含むWebサイト基盤の更新を検討しています。引き続き、必要なセキュリティ対策と管理体制の維持・改善に取り組んでまいります。

Copyright and proprietary to Modalis



Copyright and proprietary to Modalis



本資料の取扱について

- 本資料は、関連情報のご案内のみを目的として当社が作成したものであり、日本国、米国またはそれ以外の一切の法域における有価証券の取得勧誘または売付け勧誘等を構成するものではありません。米国、日本国またはそれ以外の一切の法域において、適用法令に基づく登録もしくは届出またはこれらの免除を受けずに、当社の有価証券の募集または販売を行うことはできません。

- 本資料に記載されている情報は、現時点の経済、規制、市場等の状況を前提としていますが、その真実性、正確性または完全性について、当社は何ら表明または保証するものではありません。本資料に記載された情報は、事前に通知することなく変更されることがあります。本資料及びその記載内容について、当社の書面による事前の同意なしに、何人も、他の目的で公開または利用することはできません。本資料に記載された将来の業績に関する記述は、将来情報です。将来情報には、「信じる」、「予期する」、「計画する」、「戦略をもつ」、「期待する」、「予想する」、「予測する」または「可能性がある」というような表現及び将来の事業活動、業績、出来事や状況を説明するその他類似した表現を含みます（これらに限定されるものではありません）。将来情報は、現在入手可能な情報をもとにした当社の経営陣の判断に基づいています。そのため、これらの将来情報は、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の業績は将来情報に明示または黙示されたものとは大幅に異なる場合があります。したがって、将来情報に全面的に依拠することのないようご注意ください。

- 本資料の作成にあたり、当社は当社が入手可能なあらゆる情報の真実性、正確性や完全性に依拠し、前提としています。当社はかかる情報の真実性、正確性あるいは完全性について独自の検証を行っておらず、その真実性、正確性あるいは完全性について、当社は何ら表明及び保証するものではありません。

- 本資料のアップデートは原則として１年に１回を行うものとし、毎年３月頃を目途として開示を行う予定です。事業計画に大幅な変更があった場合には不定期に変更を行う場合があります。

Copyright and proprietary to Modalis

IR情報窓口

- **IRウェブサイト**
  https://modalistx.com/jp/ir/
  最新の決算短信や決算説明資料、説明会の案内、株主総会関連資料をご用意しております。

- **IRメール配信**
  https://modalistx.com/jp/ir/mailnews/
  ご登録いただいたメールアドレスに適時開示情報などをタイムリーに配信。個人投資家説明会のご案内などもお知らせいたします。

- **ソーシャルメディア**
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/modalistx/
  X: https://x.com/modalistx
  Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076904997904
  IR関連のニュース他、患者さん団体向けの情報を配信いたします。



- **リサーチレポート(フェアリサーチ社)**
  https://fair-research-inst.jp/wp-content/uploads/2026/08/AnalystNetReport4883Modalis2026Aug14.pdf

- **お問い合わせ**
  https://modalistx.com/jp/contact/
  フェアディスクロージャーの観点から個別の回答はしておりませんが、ご質問の内容のうち回答の必要性があると判断されたものは、ウェブサイトや説明会の内容に反映させていただき、回答いたします。

当社IRページ

X (Twitter)

フェアリサーチ

Copyright and proprietary to Modalis